

Bir Web Uygulaması Nasıl Çalışır? Frontend, Backend, API ve HTTP Temelleri

Sena Nur Belke
Yazılım Mühendisliği

Frontend (Ön Yüz / İstemci Tarafı)

Frontend, bir kullanıcının bir web sitesine veya uygulamaya girdiğinde doğrudan gördüğü, etkileşime girdiği ve tamamen tarayıcısında çalışan istemci katmanıdır. Bir web sitesindeki butonlar, yazı fontları, renkler, animasyonlar frontend kapsamına girer.



HTML (Yapısal Katman)

- Sayfanın iskeletidir.
- Buton, başlık, resim ve form gibi elementlerin sayfada nereye yerleşeceğini belirler.



CSS (Görsel Katman)

- Sayfanın elbisesidir; HTML ile kurulan yapıya estetik kimlik kazandırır.
- Renkleri, yazı tiplerini, sayfa düzenini, hizalamayı ve sitenin hem mobilde hem bilgisayarda düzgün görünmesini sağlar.



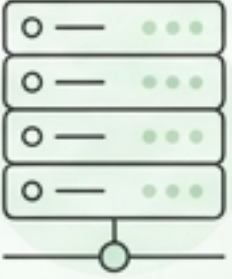
JavaScript (Mantıksal Katman)

- Sayfanın beynidir. Siteyi hareketli ve dinamik hale getirir.
- Kullanıcı butona bastığında ne olacağını kontrol eder. (Örneğin: Şifre yanlışsa ekranda kırmızı uyarı çıkması veya sayfa yenilenmeden yeni verilerin yüklenmesi).

Backend (Arka Yüz / Sunucu Tarafı)

Backend; bir kullanıcının doğrudan göremediği, sistemin mantıksal süreçlerinin, iş kurallarının, veritabanı işlemlerinin ve veri güvenliğinin yönetildiği katmandır. İstemciden gelen soyut istekleri (request) iş kurallarına göre anlamlandırıp, somut birer yanıt (response) dönüştürür. İzole, güvenli ve yüksek performanslı uzak sunucularda çalışır.

Backend Mimarisinin Temel Bileşenleri



Sunucu (Server)

İstemciden (frontend) gelen istekleri alan, işleyen ve uygun yanıtı geri gönderen yüksek performanslı bilgisayar sistemleridir.



Veritabanı (Database)

Kullanıcı bilgileri, içerikler ve logolar gibi tüm verilerin kalıcı, ilişkisel ve güvenli bir şekilde depolandığı dijital hafızadır.



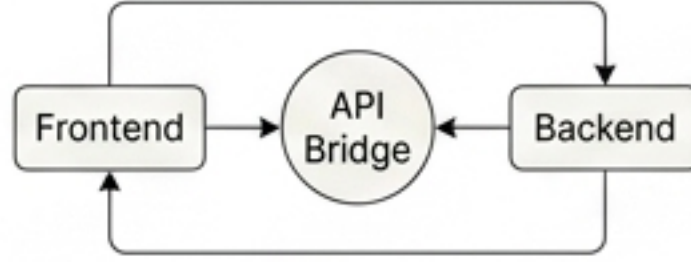
API (Uygulama Programlama Arayüzü)

Frontend ile Backend katmanlarının birbiriyle güvenli ve hızlı veri alışverişi yapmasını sağlayan haberleşme köprüsüdür.

API (Application Programming Interface)

Teknik Tanım

- Frontend ile Backend'in birbiriyle güvenli bir şekilde haberleşmesini sağlayan iletişim köprüsüdür.
- Frontend'den bir istek alır, backend'e götürür; backend'den aldığı cevabı tekrar frontend'e teslim eder.
- Bu veri alışverişi, iki tarafın da ortaklaşa anladığı, JSON adı verilen basit bir yazı formatıyla yapılır.



Günlük Hayattan Örnek (Kurye Takibi)

Sorun: Bir yemek uygulamamız var ve kullanıcı kuryenin yerini canlı haritada görmek istiyor. Sıfırdan bir uydu sistemi kurmak imkansızdır.

Çözüm: Google Haritalar kendi altyapısını bir API bağlantısı ile dışarıya açar. Yemek uygulamamız Google'ın API'sine bir istek (Request) gönderir. Google bu isteği işleyip API üzerinden bize bir cevap (Response) döner.

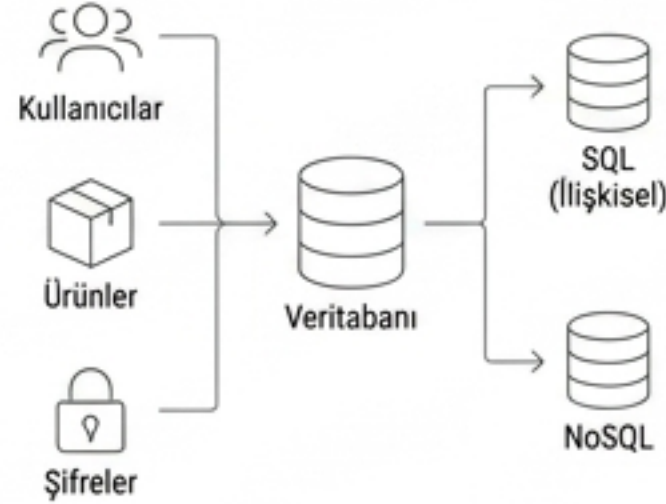
Sonuç: Haritayı uygulamamızın ön yüzünde kullanıcıya canlı olarak gösteririz.



Veritabanı (Database)

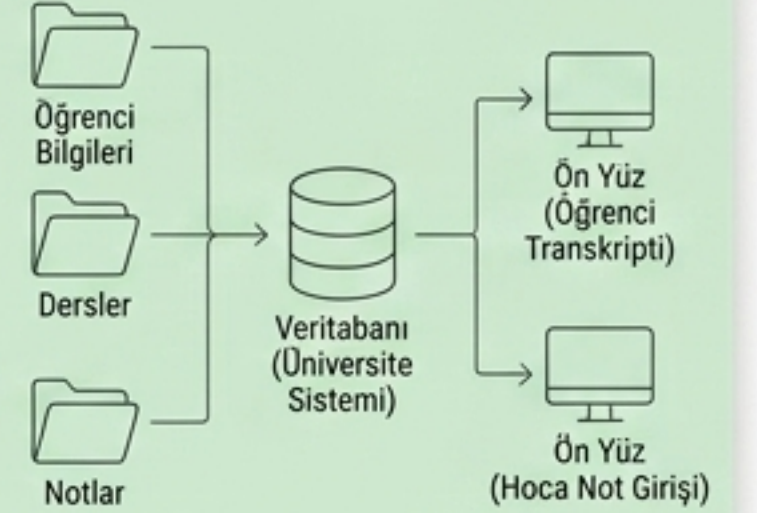
Teknik Tanım

- Uygulamaya ait tüm bilgilerin (kullanıcılar, şifreler, ürünler) kaybolmadan, kalıcı, düzenli ve güvenli bir şekilde saklandığı dijital hafızadır.
- Sektörde en çok tercih edilen sistemler: PostgreSQL, MySQL (İlişkisel) veya MongoDB (NoSQL).

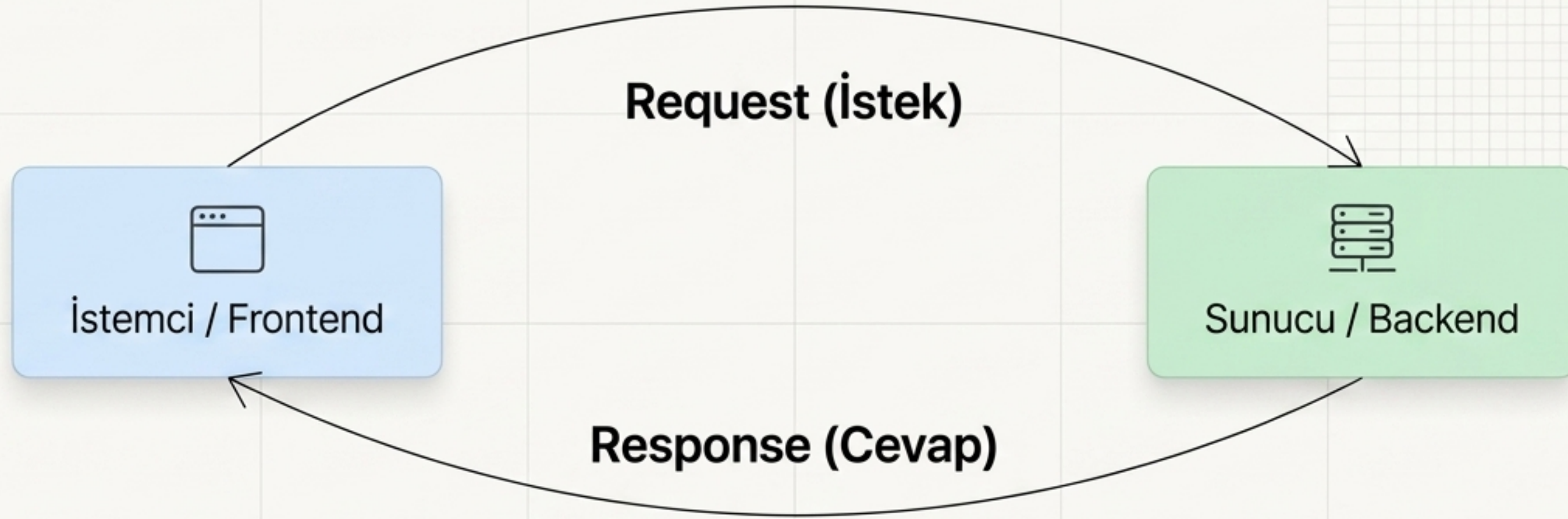


Günlük Hayattan Örnek (Üniversite Otomasyonu)

- Üniversitelerdeki binlerce öğrencinin kimlik bilgileri, dersleri ve sınav notları veritabanında "Öğrenciler" ve "Notlar" gibi düzenli tablolar halinde kalıcı olarak saklanır.
- Sistem kapansa bile bilgiler kaybolmaz. Bir hoca not girdiğinde veya öğrenci transkript istediğinde, veritabanı bu dijital hafızadan bilgiyi anında bulup ön yüze getirir.
- Özetle veritabanı, binlerce verinin birbirine karışmadan ve asla kaybolmadan saklanmasını sağlar.



HTTP Temelleri (HyperText Transfer Protocol)



Web üzerindeki cihazların (frontend ve backend) birbiriyle nasıl haberleşeceğini belirleyen kurallar bütünüdür.

Her iletişim bir Request (İstek) ile başlar ve bir Response (Cevap) ile tamamlanır.

HTTP Request (İstek) Metotları

İstemci, sunucuya ne yapmak istediğini bu eylem kelimeleriyle belirtir:

GET

Sunucudan veri okumak/çekmek için kullanılır.

(Örn: Profil sayfasını görüntülemek)

POST

Sunucuya yeni bir veri kaydetmek için kullanılır.

(Örn: Yeni bir fotoğraf paylaşmak / Kayıt ol formunu doldurmak)

PUT / PATCH

Var olan bir veriyi güncellemek için kullanılır.

(Örn: Fotoğrafın açıklamasını düzenlemek / Şifre değiştirmek)

DELETE

Sunucudaki bir veriyi silmek için kullanılır.

(Örn: Fotoğrafı silmek)

HTTP Response ve Durum Kodları (Status Codes)

Sunucu, gelen isteğin sonucunu 3 haneli kodlarla frontend'e bildirir:

2xx (Başarılı)

İstek başarıyla alındı ve işlendi.

- **200 OK:** İstek başarıyla gerçekleşti, veri ekrana geldi.
- **201 Created:** Yeni bir kayıt başarıyla oluşturuldu.

3xx (Yönlendirme)

İstenen kaynak başka bir adrese taşındı.

- **301 Moved Permanently:** Aradığın sayfa/site kalıcı olarak başka adrese taşındı.

4xx (İstemci Hatası)

İstekte kullanıcı kaynaklı bir hata var.

- **400 Bad Request:** İstekte eksik/hatalı bilgi var (örn: eksik form).
- **401 Unauthorized:** Giriş yapılmamış; sayfa için kullanıcı girişi şart.
- **403 Forbidden:** Giriş yapmış olsa bile yetki yok.
- **404 Not Found:** Aradığın sayfa veya internet adresi bulunamadı.

5xx (Sunucu Hatası)

İstek doğru ancak sunucu altyapısında hata var.

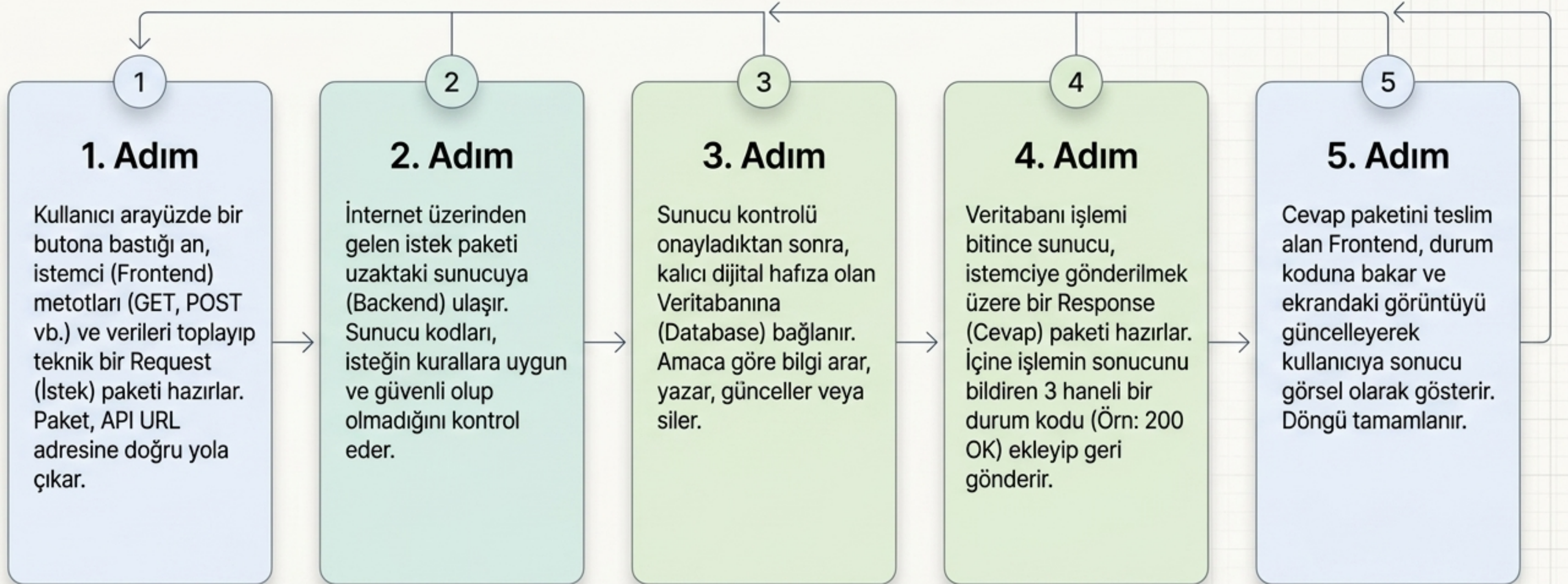
- **500 Internal Server Error:** Kodlarda çökme/hata oluştu.
- **503 Service Unavailable:** Sunucu çok yoğun veya bakımda.

HTTP ve HTTPS Karşılaştırması

Özellik	HTTP	HTTPS (Secure)
Güvenlik	Güvenli değildir.	Yüksek derecede güvenlidir.
Veri İletimi	Verileri düz metin olarak gönderir.	Verileri şifreleyerek (kriptolu) gönderir.
Araya Biri Girerse	Şifreleri ve kart bilgilerini açıkça okuyabilir.	Şifreleme olduğu için verileri asla okuyamaz.
Kullanım Alanı	Güvenlik gerektirmeyen eski siteler.	Şifre girilen, ödeme yapılan tüm modern siteler.

NOT: HTTP için geçerli olan tüm metotlar ve durum kodları HTTPS için de birebir geçerlidir. Tek fark, bu istek ve cevapları internette taşırken şifreleyerek koruma altına almasıdır. **Özetle; HTTPS, mevcut HTTP trafiğinin üzerine giydirilmiş güçlü bir güvenlik zırhıdır.**

Bir Butona Basınca Arka Planda Yaşanan İşlemler



Günlük Hayattan Örnek: Yemek Uygulaması

